

Brambora

- **Časový limit:** 10 minutes
- **Prostředí:** jedno GPU (≈16 GB VRAM), bez internetu
- **Velikost řešení:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Úložiště:** 5 GB

Úloha

Váš přítel navrhuje zahrát si hádací hru. Jako rozhodčí vybere jedno skryté slovo z pevně daného slovníku a vy je musíte najít nejvýše za 30 tahů. V každém tahu rozhodčí porovná dvě slova a oznámí, které z nich je sémanticky bližší skrytému slovu. Každá hra začíná pevně danou dvojicí `lamp` vs `potato`, protože jde o dvě z nejoblíbenějších věcí vašeho přítele. Váš program poté navrhne jedno nové slovo. Vítěz porovnání zůstane zachován a je porovnán s vaším dalším návrhem. Hru vyhraje v okamžiku, kdy navrhnete přesně skryté slovo. Při porovnávání se rozlišují velká a malá písmena. Každé slovo, které navrhnete, musí být v `dataset/vocabulary.json`.

Úplný příklad s protokolem a načítáním dat je v `solution.ipynb`. Třidu `PublicEmbeddingPlayer` můžete změnit. Váš program je inicializován jednou a odehraje všechny hry v rámci jediného spuštění; protokol na začátku každé hry vytvoří nový objekt `PublicEmbeddingPlayer`.

Rozhodčí

Váš program odešle rozhodčímu jeden objekt JSON a rozhodčí odpoví jedním objektem JSON.

Propracovaný příklad, ve kterém je skryté slovo uvedeno pouze pro vysvětlení protokolu:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}          <- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

Tahy jsou číslovány od 1 do 30.

Možnosti `verdict` jsou `first`, což znamená, že `word1` je bližší, `second`, což znamená, že `word2` je bližší, nebo `same`, což znamená, že obě slova jsou ke skrytému slovu stejně blízko.

`winner_word` je slovo zachované pro další porovnání. Při verdiktu `same` zůstává první slovo.

Dataset

Společné pro všechna rozdělení:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 unikátních slov psaných malými písmeny. Skryté slovo je vždy jedním z nich.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, `tvar` (1602, 2560). Řádek `i` odpovídá slovu `i` ve slovníku. Jde o *veřejné* embeddingy; rozhodčí používá jinou, skrytou reprezentaci.

Rozdělení jsou množiny skrytých slov:

Rozdělení	Slova	Odpovědi	Použití
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	spuštění vašeho řešení a vlastní vyhodnocení
<code>test_leaderboard_a</code>	120	skryté	průběžný žebříček
<code>test_leaderboard_b</code>	120	skryté	konečné pořadí

Rozdělení `train` neexistuje — z označených řádků se nic neučí.

Poskytnuté modely

S úlohou jsou dodávány dva předtrénované modely embeddingů, které lze použít:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Oba musí být načteny ze své lokální cesty; ID hubu Hugging Face, například "BAAI/bge-m3", spustí stahování a selže, protože vyhodnocování probíhá offline. Každý adresář obsahuje spustitelný soubor `example.py`, který ukazuje volání offline.

Dostupné knihovny: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Bez internetu, bez stahování, bez dalších balíčků.

Výstup

Žádný. Toto je interaktivní úloha: vaše řešení nezapisuje žádný soubor s odpovědí; komunikuje s rozhodčím prostřednictvím `stdin/stdout`, jak je popsáno výše.

Metrika

Hra vyřešená v tahu t získá skóre $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; hra nevyřešená během 30 tahů získá skóre 0. Tahy 1–10 tedy získají skóre 1.00, tah 20 získá skóre 0.80 a tah 30 získá skóre 0.60.

Vaše skóre za úlohu je průměrné skóre hry $\times 100$, mezi 0.00 a 100.00.

Limit 10 minut je jediné společné omezení zahrnující spuštění, přípravu a všech 120 her v testovací sadě.

Jak odevzdat řešení

1. Otevřete `solution.ipynb`, upravte `PublicEmbeddingPlayer` a spustte všechny buňky, abyste se ujistili, že vše funguje.
2. Volitelně je zkontrolujte lokálně: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Lokální rozhodčí používá *veřejné* embeddingy, takže jeho skóre je pouze orientační.
3. Uložte `solution.ipynb`.
4. Otevřete kartu Git v levém postranním panelu JupyterLab.
5. Přidejte `solution.ipynb` do staging area (ikona + vedle něj).
6. Zadejte zprávu commitu a klikněte na Commit.
7. Kliknutím na ikonu mraku se šipkou nahoru proveďte push.
8. Vraťte se na tuto stránku soutěže a klikněte na Submit; zpráva commitu se musí shodovat se zprávou, kterou jste uvedli.

Odevzdejte právě jeden soubor s názvem `solution.ipynb`, který zahrnuje veškerou nezbytnou přípravu a inferenci.